ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ФИЗИКАЛЫҚ ПРАКТИКУМ

99 Осциллографтың құрылысымен және жұмыс істеу принципімен танысу

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Дыбысты «көруге» бола ма? Осциллограф сигналды экранға қалай салады?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. ЭСТ осциллографы	**А.** АСТ + экран.
2. Цифрлық осциллограф	**Б.** Екі перпендикуляр тербелістің қосындысы.
3. Өлшеу	**В.** Электрон шоғы горизонталь (жайма) және тік (сигнал) пластиналармен ауытқиды.
4. Лиссажу фигуралары	**Г.** U_m = (бөлік саны)·(В/бөлік); T = (бөлік)·(с/бөлік).

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Сыйымдылықты 4 есе арттырса, периоды:**
   - (A) 2 есе артады
   - (B) Өзгермейді
   - (C) 4 есе артады
   - (D) 2 есе кемиді

2. **Механикалық тербелістегі массаның электрлік аналогы:**
   - (A) Заряд q
   - (B) Кедергі R
   - (C) Индуктивтілік L
   - (D) Сыйымдылық C

3. **Тербелмелі контур нелерден тұрады?**
   - (A) Магнит пен серіппеден
   - (B) Резистор мен шамнан
   - (C) Батарея мен кілттен
   - (D) Катушка мен конденсатордан

4. **Томсон формуласы:**
   - (A) $T = 2\pi\sqrt{(LC)}$
   - (B) $T = LC$
   - (C) $T = 2\pi L/C$
   - (D) $T = 2\pi\sqrt{(L/C)}$

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Осциллограф нені өлшейді?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Осциллограммадан U_m мен ν-ді есепте (4 бөлік × 2 В; 5 бөлік × 4 мс).

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Лиссажу фигурасының пішіні бойынша жиіліктер қатынасын анықтау тәсілін түсіндір (1:1, 1:2).

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

☐ Плюс — пайдалы болғаны ☐ Минус — қиын болғаны ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

A Жұмыс есебі.
B Смартфон осциллографымен дауыс сигналын жазу.
C Медициналық мониторлар туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Осциллографтың құрылысымен және жұмыс істеу принципімен танысу.

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Г, 4 — Б

Тест: 1 — A, 2 — C, 3 — D, 4 — A

A деңгейі: Кернеудің уақытқа тәуелділігін.

B деңгейі: U_m = 8 В; T = 20 мс; ν = 50 Гц.

C деңгейі: Көлденең және тік жанасу нүктелерінің саны қатынасы ν_y/ν_x-ке тең.